

Tercer Examen Parcial Física General III

Instrucciones generales:

- Dispone de dos horas para resolver el examen.
- Debe realizar el examen con lapicero de **tinta negra o azul**, no puede reclamar problemas resueltos con lápiz. No puede usar corrector, las partes del examen con corrector no serán tomadas en cuenta en la evaluación.
- El siguiente examen consta de una sección de preguntas de selección única y otra de problemas de desarrollo. En la sección de preguntas de selección única debe transcribir la opción escogida de cada pregunta al cuaderno de examen. La parte de desarrollo consta de tres problemas, en la solución debe incluir el procedimiento completo que le lleva a la respuesta.

SELECCIÓN ÚNICA (25%)

1. Considere las siguientes afirmaciones:

- I. El cambio de la energía interna de un proceso termodinámico cerrado es cero.
- II. Ninguna maquina térmica real puede ser más eficiente que una máquina de Carnot que opera entre las mismas temperaturas extremas.
- III. El flujo de calor se da espontáneamente de los objetos a mayor temperatura hacia los que están a menor temperatura.

Son una consecuencia directa de la segunda ley de la termodinámica:

- A) II y III
- B) I y II
- C) I y III
- D) I, II y III
- E) Ninguna de las anteriores es correcta.

2. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- A) Todos los procesos irreversibles ocurren en dos direcciones
- B) En los procesos espontáneos la entropía del universo aumenta
- C) En los procesos irreversibles la entropía del universo disminuye
- D) En los procesos reversibles la entropía del universo aumenta
- E) Ninguna de las anteriores.

3. Considerando un sistema masa-resorte que ejecuta un M.A.S, ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

- A) El desplazamiento, la velocidad y la aceleración de la partícula varían con el tiempo pero no están en fase.
- B) La aceleración de la partícula es proporcional al desplazamiento, pero en dirección contraria.
- C) El período del movimiento de la partícula es independiente de la amplitud.
- D) La energía mecánica de la partícula es independiente de la amplitud.
- E) Todas las anteriores afirmaciones son falsas.

4. Indique cuál de las siguientes proposiciones es correcta:

- A) Bajo cualquier condición, un péndulo se comporta como un oscilador armónico simple.
- B) El movimiento rectilíneo uniforme corresponde a un movimiento armónico simple si los desplazamientos son pequeños.
- C) La frecuencia angular es siempre constante en un movimiento armónico simple.
- D) En un movimiento armónico simple a veces la aceleración es constante.
- E) Ninguna de las propuestas anteriores es correcta.

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta?

- A) La función $y = f(x - vt)$, representa una onda que se desplaza hacia la izquierda sin deformarse.
- B) La función $y = f(x + vt)$, representa una onda que se desplaza hacia la derecha sin deformarse.
- C) La función $y = f_1(x - vt) + f_2(x + vt)$, representa la suma de ondas que se mueven en diferente dirección, en este caso opuestas y producen interferencia.
- D) Una función armónica de la forma $y = y_o \sin k(x - vt)$ es una onda viajera que se mueve en círculos.
- E) Ninguna de las anteriores es correcta.

DESARROLLO (75%)

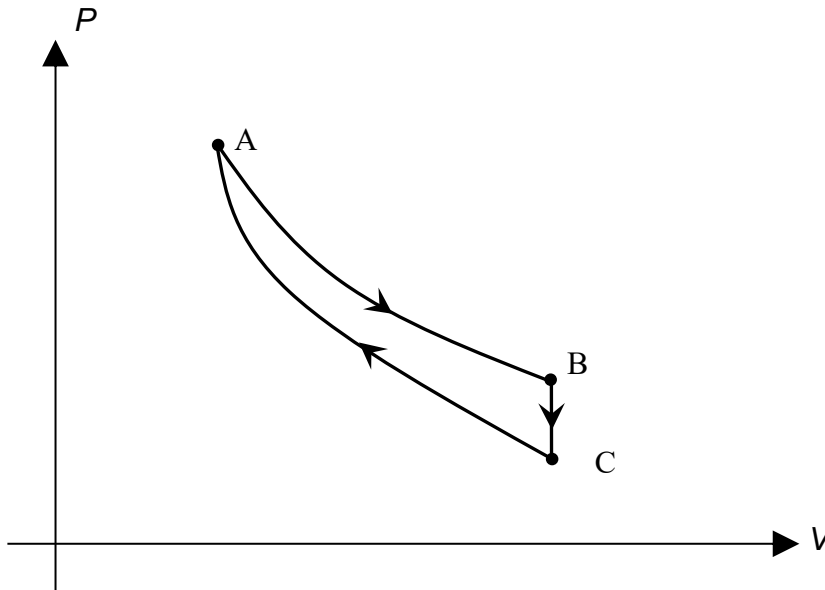
Problema 1

Una cantidad de 3,20 mol de un gas ideal diatómico se utiliza como sustancia de trabajo en el ciclo de una máquina de calor. El ciclo consta de tres procesos:

De A a B: Una expansión isotérmica a 680 K, desde un volumen de $0,064 \text{ m}^3$ hasta uno de $0,256 \text{ m}^3$,

De B a C: Un proceso isocórico en el que la presión disminuye, y por último,

De C a A: Una compresión adiabática hasta el punto inicial.



Con esta información sobre el ciclo, realice lo siguiente:

- Determine las variables P , V y T de los puntos A, B y C.
- Determine el cambio de energía interna, el trabajo y el calor de cada proceso y del ciclo completo.
- Determine la eficiencia de esta máquina y la de una máquina de Carnot que trabaje entre las mismas dos temperaturas extremas.

Problema 2

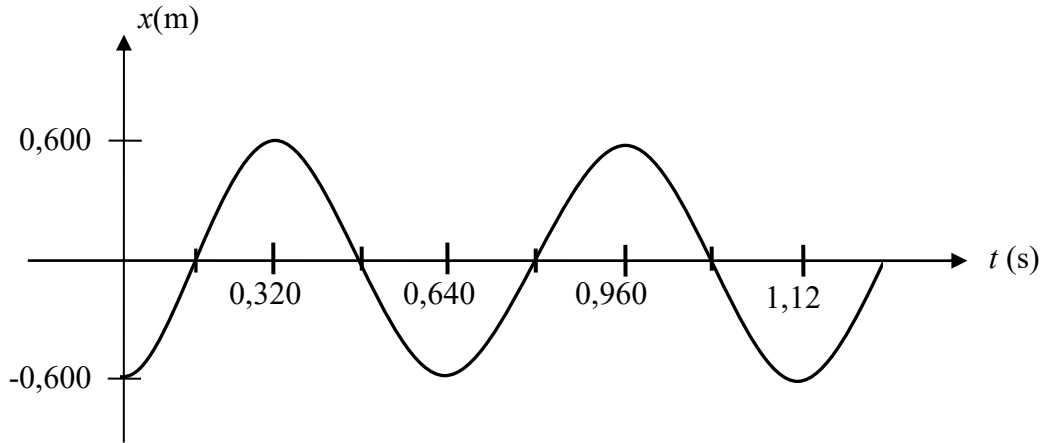
Sobre un gran depósito caliente (reservorio térmico) se coloca 1,500 kg de hielo a $-15,0^\circ\text{C}$. Luego el hielo se funde y alcanza la temperatura de $27,0^\circ\text{C}$. Si el sistema del depósito y el hielo está completamente aislado, entonces calcule:

- El cambio de entropía del depósito.
- El cambio de entropía del hielo.
- El cambio de entropía total del sistema.

Problema 3

El movimiento de una masa puntual de 0,450 kg que oscila en un resorte ideal se describe con la curva sinusoidal de la figura. A partir de esta información:

- Determine la frecuencia de oscilación
- Calcule el ángulo de fase de la oscilación
- Escriba la ecuación para la posición de la masa en función del tiempo
- Calcule la constante elástica del resorte.



Constantes y formulas de interés

$$pV = nRT$$

$$R = 8,314 \text{ J/(mol}\cdot\text{K)}$$

$$TV^{\gamma-1} = \text{constante}$$

$$pV^{\gamma} = \text{constante}$$

$$C_p = C_v + R$$

$$\gamma = \frac{C_p}{C_v} \quad W = \int p dV$$

$$\Delta U = Q - W$$

$$dQ = mcdT$$

$$Q = \pm mL$$

$$\Delta S = \int \frac{dQ}{T}$$

$$e = \frac{W}{Q_c}$$

$$e_c = 1 - \frac{T_F}{T_C}$$

$$Q = nC_v \Delta T$$

$$Q = nC_p \Delta T$$

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

$$x(t) = A \cos(\omega t + \phi)$$

$$\frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial x^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 y(x,t)}{\partial t^2}$$

$$y(x,t) = A \cos(kx \pm \omega t + \phi)$$

$$v = \lambda f \quad k = \frac{2\pi}{\lambda}$$

$$f = \frac{1}{T} \quad w = 2\pi f$$

$$c_{\text{agua}} = 4190 \frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$$

$$c_{\text{hielo}} = 2100 \frac{\text{J}}{\text{kg}\cdot\text{K}}$$

$$L_f = 3,33 \times 10^5 \frac{\text{J}}{\text{kg}}$$

Gas ideal monoatómico

$$C_v = \frac{3}{2} R$$

Gas ideal diatómico

$$C_v = \frac{5}{2} R$$

Gas ideal poliatómico

$$C_v = 3R$$